CERs Index 로직 v0.1 디벨롭

상태	진행 중
담당자	은 은영 김
최종 편집자	은 은영 김

1. 정의
2. 배경과 목적
    2.1 배경과 필요성
    2.2 목적
    2.3 기존 지표의 한계(Pain Point)
        a. 외견상 환경 성과와 실질 성과의 괴리(그린워싱의 역설)
        b. 정성적 범주화로 인한 재무적 연동의 한계
        C. 시차 발생 및 규제 연동의 부재
3. 방법론
    3.1 대분류
        3.1.1. 실질 탈탄소 성과(W_1^{cat} = 0.40)
        3.1.2. 미래 넷제로 목표의 재무적 신뢰도(W_2^{cat} = 0.25)
        3.1.3. 기후 거버넌스와 자본 배분(W_3^{cat} = 0.20)
        3.1.4. 데이터 무결성 및 규제 리스크(W_4^{cat}= 0.15)
    3.2 가중치
    3.3 점수 산정
        3.3.1. 변수 정밀화
        3.3.2. 기초 점수(S_{base}) 산정
        3.3.3. 외생적 리스크 조정항
    3.4 최종 산정 로직
참고자료
    데이터 수집 경로

1. 정의

: “CERs Index는 기업의 탄소 배출량과 환경 개선 성과와 역량을 객관적인 금융 가치로 증명하는 환경 신용 지표”

2. 배경과 목적

2.1 배경과 필요성

1. **그린워싱(Greenwashing) 방지와 신뢰 확보**

   배경: 현재 많은 기업이 제출하는 ESG 보고서는 수기 작성이나 사후 검증에 의존해 데이터 조작이나 과장(그린워싱) 위험이 큽니다.

   필요성: DePIN(실물 장치)과 블록체인 오라클을 통해 사람이 개입할 수 없는 객관적이고 투명한 환경 데이터를 제공하여 시장의 신뢰를 회복해야 합니다.

2. **실시간 데이터 기반의 동적 금융 시스템 구축**

   배경: 기후 위기는 실시간으로 진행되지만, 기존의 금융 평가(금리, 신용등급 등)는 1년에 한 번 발행되는 보고서에 의존하여 대응 속도가 매우 느립니다.

   필요성: 환경 성과를 실시간 지수화하여 **대출 금리가 자동으로 조정되는 '스마트 금리 시스템'**을 구현함으로써 기후 리스크에 기민하게 대응해야 합니다.

3. **글로벌 탄소 규제(CBAM 등) 대응력 강화**

   배경: 유럽의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 공급망 탄소 배출 공시 의무가 강화되면서, 수출 기업들에 정교한 탄소 데이터 증빙이 생존 문제가 되었습니다.

   필요성: 중소·중견기업도 저비용으로 설치 가능한 DePIN 장치를 통해 공식적인 탄소 배출 데이터를 확보하여 글로벌 수출 경쟁력을 유지할 수 있도록 도와야 합니다.

4. **환경적 가치의 자산화(Assetization)**

   배경: 그동안 기업의 환경 보호 노력은 재무제표상 '비용'으로만 취급되었을 뿐, 실질적인 현금 흐름이나 자산 가치로 인정받기 어려웠습니다.

   필요성: 설스지수를 대출 채권이나 채권(그린본드)의 담보 지표로 활용하여, **환경 경영 성과를 직접적인 금융 이익(RWA, 토큰화)**으로 바꿀 수 있는 통로가 필요합니다.

2.2 목적

기업의 탄소 감축에 기여도를 객관적 근거를 기반으로 정량적 수치로 확인하여 향후 금융거래에 참조정보로 활용하기 위함

첫째, 기존 환경/사회/지배구조(ESG) 평가 체계에 만연한 그린워싱(Greenwashing)을 원천적으로 방지하고 자본 시장의 신뢰를 확보하는 것
둘째, 연 1회 발행되는 지속가능경영보고서의 시차적 한계를 극복하고, 실시간 데이터 기반의 동적 금융 시스템(Dynamic Financial System)을 구축하는 것
셋째, 2026년 본격 시행을 앞둔 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 탄소 규제에 대한 기업의 선제적 대응력을 강화하는 것

2.3 기존 지표의 한계(Pain Point)

a. 외견상 환경 성과와 실질 성과의 괴리(그린워싱의 역설)

- 기존 ESG 평가 결과는 기업의 실제 환경적 영향보다는 홍보 부서가 작성한 지속가능경영보고서의 표현략 등 외견상 환경 성과에 지나치게 의존한다는 점이 있음
- 유럽 STOXX 600 지수 편입 기업들을 대상으로 한 실증 연구에 따르면, 역설적으로 ESG 점수가 높은 대기업일수록 그린워싱 사례에 연루될 확률이 높게 나타남 https://ideas.repec.org/a/eee/finlet/v74y2025ics1544612324017392.html
- 이는 현행 ESG 점수가 실제 탄소 배출량의 절대적 감소를 측정하기 보다는, 배출량 감축을 위한 정책이나 위원회 설립 등 정성적 의사소통 능력을 주로 측정하기 때문
- CDP 2024년 방법론 개편을 통해 기후전환계획과 과학 기반 목표 등 필수 기준을 도입하여 평가 기준을 강화했으나, 여전히 기업의 자발적 설문 응답에 의존한다는 근본적 한계가 있음

b. 정성적 범주화로 인한 재무적 연동의 한계

- CA100+NZCB는 전세계 가장 탄소배출량이 많은 166개 기업을 대상으로 11개 지표를 평가하는 프레임워크를 제공하고 있으나, 평가 결과를 Y/N, Partial 형태의 신호등 체계로 범주화하기에, 금융 등과 같은 산업에 직접적 수학적 변수로 대입하기 어려움
- NetZero Tracker의 경우 국가 및 기업의 넷제로 목표 수립 여부와 상쇄 배출권(Offset) 사용 계획의 투명성을 추적은 가능하나, 실제 기업의 일상적 운영 지표로 어떻게 이행되고 있는지에 대한 실시간 정량평가는 제공하지 못함

C. 시차 발생 및 규제 연동의 부재

- 현재의 ESG 평가는 통상적으로 회계연도가 종료된 후 6개월에서 1년 뒤에 발행되는 지속가능경영보고서를 기반으로 이루어지기 때문에, 평가 시점과 실제 기업의 환경리스크 사이에는 시차가 존재
- 더욱이 2026년부터 EU로 수입되는 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력, 수소 등 6개 품목에 대해 내재 배출량만큼의 인증서 구매를 강제하는 CBAM과 같은 직접적인 재무적 타격 요인을 점수에 동적으로 반영하는 알고리즘이 부재

3. 방법론

예시 보고서

2025 기아 지속가능경영보고서_최종.pdf

3.1 대분류

3.1.1. 실질 탈탄소 성과(W_1^{cat} = 0.40)

- V1 = 집약도 개선 점수

  → 산업별 분기 필요(GICS 분류 기준)
- **V2. Scope 3 가치사슬 데이터 투명성:** 단순 산정 여부가 아닌, Net Zero Tracker의 기준에 부합하도록 해당 산업의 **'중대성 카테고리(Material Category)' 충족률과 1차 데이터(Primary Data) 사용 비율**을 평가한다. 협력사의 실제 에너지 데이터를 추적하는 비율이 높을수록 고득점을 부여한다.)

3.1.2. 미래 넷제로 목표의 재무적 신뢰도(W_2^{cat} = 0.25)

- **V3, 4, 5. 단·중·장기 목표 비대칭 잔차 (Target Alignment Gap):** 선형 연간 감축률에 따른 목표 배출량 대비 실제 배출량의 초과분(Overshoot) 평가.
- **v6 넷제로 목표 타당성**

3.1.3. 기후 거버넌스와 자본 배분(W_3^{cat} = 0.20)

- **V7. 자본 지출의 기후 정렬도 (Green CapEx):** 전체 자본 지출 중 저탄소 기술 등에 투자된 녹색 자본의 비율. → **수집 가능 여부에 대한 확인 필요. 가능은 하겠지만, 녹색 자본 종류가 많기 때문에 모든 케이스를 수집할 수 있을지의 이슈 존재**
- **V8. 경영진 보상 연계율:** 경영진 핵심성과지표(KPI)에 온실가스 감축 목표 달성 여부가 정량적으로 연동된 수준. → **모든 보고서에서 수집가능 여부에 대한 확인 필요**

3.1.4. 데이터 무결성 및 규제 리스크(W_4^{cat} = 0.15)

- **V9. 제3자 검증 및 보증의 질 (Assurance Level)**
- **V10. 기후 의사결정 도구의 내재화 수준**

3.2 가중치

초기 가중치의 논리

본 지표에서 대분류에 배정된 사전 가중치(Prior Weights: 40%, 25%, 20%, 15%)는 앞서 언급한 "고 ESG 점수 기업이 오히려 그린워싱 위험과 연결될 수 있다"는 최신 연구(Kathan et al., 2025)의 문제의식을 교정하기 위한 합리적인 규범적 판단(A priori judgment)이다. '실질 탈탄소 성과'를 최상위 축으로 두어야 한다는 명확한 방향성에 따라 40%를 배정했으며, 이 비율은 제4장에서 설명할 계층형(Hierarchical) 다기준 의사결정 모델의 '상위 계층 가중치(W_c^{cat})'로써 수학적으로 엄격히 강제된다.

- 가중치 산정을 상위 계층(대분류)과 하위계층(개별 변수)으로 철저히 분리.

계층적 최종 가중치 산출 수식

새로 정의 필요

3.3 점수 산정

3.3.1. 변수 정밀화

V1. 탄소배출 개선 달성도(Cat1)

절대 배출량 감소 여부만 측정할 경우 발생하는 모순(성장 기업의 역차별, 쇠퇴 기업의 어부지리)을 극복하기 위해 '집약도 개선 달성도'를 핵심 점수로 두고 '절대 배출량 증감'을 보너스와 패널티 조정항으로 결합하여 평가

1. 집약도 개선 달성도, S_I
   해당 연도 배출량 E_t를 활동지표 A_t(매출액, 생산량, MWh 등)로 나눈 탄소 집약도 I_t를 산출한 뒤, 요구 개선율(T_I) 대비 달성도를 평가하여 기업의 효율적 탈탄소화 성과를 직접 평가

$$I_t = \frac{E_t}{A_t}$$

$$S_I = \max\left(0, \min\left(1, \frac{I_{t-1} - I_t}{I_{t-1} \times T_I}\right)\right)$$

   단 T_I는 연간 요구 집약도 개선율로 일반 업종은 SBTi GEVA 기준은 7%를 적용며, 철강/시멘트 등 하드투어베이트 업종은 SDA 벤치마크 궤적을 대입한다.

2. 조정항(절대 배출량 보너스 및 패널티, B_E, P_E)
   집약도(S_I)를 기준으로 두되, 절대 배출량이 크게 늘어났는데도 높은 점수를 받는 맹점을 통제하기 위한 견제 장치이다.

   - 절대 감축 보너스 :

$$B_E = \alpha \cdot \max\left(0, \min\left(1, \frac{E_{t-1} - E_t}{E_{t-1} \times T_E}\right)\right)$$

   - 절대 증가 패널티 :

$$P_E = \beta \cdot \max\left(0, \min\left(1, \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1} \times U_E}\right)\right)$$

   단, T_E는 절대감축 충분 기준(SBTi 1.5도 기준 4.2%), U_E는 절대증가 패널티 기준(예 : 3~5%)이다. \alpha는 보너스 강도(0.10)로 최대 +10%의 보너스를 주며, \beta는 패널티 강도(0.20)로 절대 배출 폭증 시 최대 -20%의 강력한 패널티를 부여한다.

   - 최종 정규화 점수 산출식 :

$$Score_{V1} = \max(0, \min(1, S_I + B_E - P_E))$$

V2. Scope3 데이터 투명성(Cat1)

PCAF의 데이터 품질 점수(DQS) 로직을 차용

1차 데이터는 1점, 단순 지출액 기반 추정치는 5점의 패널티를 가진다.

$$Score_{V2} = \sum_{c \in M} w_c \times \left(\frac{6 - DQS_c}{5} \right)$$

단, 산업별 중요한 category만 V3에 반영한다(추후 정의예정)

단, M은 해당 산업의 중대성 카테고리(Material Categories) 집합이며, w_c는 전체 Scope 3 배출량 중 카테고리 c가 차지하는 가중치 비중, DQS_c는 1~5 사이의 품질 점수

미공시의 경우 DQS_c는 6점으로 처리.

▼ DQS(토글)

사용된 데이터가 **실측치인지 추정치인지**에 따라 1점(최고 품질)부터 5점(최저 품질)까지 점수를 부여

데이터 유형별 DQS 로직 (v3 기준)

PCAF v3에서는 자산군별로 세부 로직이 다르지만, 큰 틀에서는 **'데이터의 출처'**와 **'계산 방식'**을 조합하여 평가.

상장 주식 및 기업 대출 (Listed Equity & Corporate Bonds)

기업의 배출량 데이터를 직접 얻을 수 있는지 여부가 핵심

점수	주요 특징	데이터 소스 예시
1	외부 검증 완료	감사보고서 내 검증된 Scope 1, 2 배출량
2	검증되지 않은 실측치	기업이 자체 공시한 미검증 배출 데이터
3	에너지 소비량 기반	기업의 전력 사용량(kWh)이나 연료 소비량 기반 계산
4	매출액 기반	기업 매출액 × 산업별 평균 배출 계수(EEIO)
5	자산 규모 기반	기업 자산 총액 × 광범위한 산업 평균 계수

V3, V4, V5 (단·중·장기 목표 경로 준수도)(Cat2)

기업이 공시한 단/중/장기 목표를 기반으로, 실제 성과가 목표 경로를 벗어났는지를 지수 붕괴 함수를 통해 페널티화 한다

(A) 집약도 목표를 공시한 기업

$$Score_{V_k}^{int} = \exp\left(-\gamma_k \cdot \max\left(0, \frac{I_{actual,t} - I_{target,t}}{I_{target,t}} \right) \right)$$

(B) 절대배출 목표를 공시한 기업

$$Score_{V_k}^{abs} = \exp\left(-\gamma_k \cdot \max\left(0, \frac{E_{actual,t} - E_{target,t}}{E_{target,t}}\right)\right)$$

(C) 둘 다 공시한 기업 (더 엄격한 쪽을 채택)

$$Score_{V_k} = \min\left(Score_{V_k}^{int}, Score_{V_k}^{abs}\right)$$

(D) 목표 미공시 기업

$$Score_{V_k} = 0$$

단, k in {3, 4, 5}이며, 파라미터는 각 긱간별 시급성을 반영하는 이탈 페널티 상수다.
$\gamma_{short} = 5$, $\gamma_{long} = 2$로 설정하여 단기 목표 위반 시 더 큰 감점을 부여

V6 (넷제로 목표 타당성 및 야심)(Cat2)

넷제로 워싱을 방지하기 위해 장기 경로 정렬성(목표의 존재, 충분성)과 잔여 배출에 대한 처리 타당성을 곱셈형 구조로 결합하여 평가

$$Score_{V6} = Score_{2050_path} \times Score_{residual_neutralization}$$

$Score_{2050_path}$: 2050년 목표의 존재 여부, scope1~3의 포괄성, 그리고 감축 수준(예: SBTi 기준 90%이상 절대 감축)이 1.5도 시나리오에 정렬되어 있는지를 0~1점으로 산출

$Score_{residual_neutralization}$: 감축 후 남는 잔여 배출량을 어떻게 정의했는지 그리고 단순 오프셋 남발이 아닌 영구적 탄소 제거를 통한 중립화 계획이 존재하는지를 0~1점으로 산출

V7. 자본 지출의 기후 정렬도(Cat3)

공식 녹색 분류 체계에 부합하는 Green CapEx의 실효적 투자 비율을 기본 점수로 산정하되, 화석연료 확장이나 고탄소 락인(Lock-in)을 유발하는 브라운 투자(Brown CapEx) 비중이 높을수록 점수가 기하급수적으로 하락하도록 지수 붕괴 패널티를 부여

$$Score_{V7} = \min\left(1, \frac{CapEx_{green}/CapEx_{total}}{Target_{CapEx_ratio}}\right) \times \exp\left(-\eta \cdot \frac{CapEx_{brown}}{CapEx_{total}}\right)$$

(단, $Target_{CapEx_ratio}$는 산업별 요구 전환 속도에 따른 녹색 투자 목표 비율이며, η는 브라운 투자에 대한 민감도 패널티 상수다.)

V8. 경영진 보상 연계율(Cat3) → 수집가능 여부에 대한 확인 필요

최고경영진의 장기 인센티브(LTI) 및 단기 성과급에 탄소 감축 실적이 재무적으로 연동된 비중을 측정

$$Score_{V8} = \min\left(1, \frac{W_{climate_KPI}}{W_{threshold}}\right)$$

V9. 제3자 검증 및 보증의 질(Cat4)

$$Score_{V9} = A3rd \times (0.30S_{standard} + 0.25S_{level} + 0.25S_{provider} + 0.20S_{evidence})$$

$$A_{3rd} = \begin{cases} 1, & \text{독립적인 제3자 검증/보증 존재} \\ 0, & \text{없음} \end{cases}$$

- $S_{standard}$: 검증 기준의 적정성 및 범위 명확성
- S_{level}: 보증 수준
- $S_{provider}$: 검증기관의 신뢰도
- $S_{evidence}$: 현장 검증 및 증거 확보의 깊이

▼ 하위 세부로직

1. **검증 기준 및 범위**

$S_{standard} = 0.6S_{framework} + 0.4S_{scope}$

- $S_{framework}$: 인정 가능한 검증/보증 기준 적용 여부
- S_{scope}: Scope 1/2/3, 핵심 KPI, 시스템 통제 등 범위의 명확성

  예시 해석:

  - 0.0: 기준 불명확
  - 0.5: 기준은 있으나 범위 협소/불명확
  - 1.0: 기준 명확 + 검증 범위 구체적

2) 보증 수준

$$S_{level} = \begin{cases} 0.0, & \text{없음} \\ 0.3, & \text{검토/확인 수준} \\ 0.6, & \text{limited/moderate assurance} \\ 1.0, & \text{reasonable/high assurance} \end{cases}$$

3) 검증기관 신뢰도

$$S_{provider} = 0.4S_{accreditation} + 0.3S_{independence} + 0.3S_{expertise}$$

- $S_{accreditation}$: 공인/인정 여부
- $S_{independence}$: 이해상충 여부, 독립성
- $S_{expertise}$: 온실가스/ESG 검증 전문성

4) 증거 확보 깊이

$$S_{evidence} = 0.35S_{site} + 0.35S_{trace} + 0.30S_{controls}$$

- S_{site}: 현장 방문 및 표본 실사
- S_{trace}: 원천자료 추적성
- $S_{controls}$: 데이터 수집/산정 시스템 통제 검토

V10. 기후 의사결정 도구의 내재화 수준(cat4)

$$Score_{V10} = \\ 0.30S_{ICP} + 0.20S_{MAC} + 0.20S_{CBA} + 0.30S_{embed}$$

- S_ICP : 내부탄소가격의 활용 수준
- S_MAC : MAC/MACC(한계감축비용곡선) 활용 수준
- S_CBA : CAB/NPV/IRR 등 경제성 평가 활용 수준
- S_embed : 실제 투자/조달/전환 의사결정 프로세스 내재화 수준

▼ 하위 세부로직

1) ICP 활용 수준

$$S_{ICP} = \begin{cases} 0.0, & \text{없음} \\ 0.3, & \text{언급만 있음} \\ 0.6, & \text{정량 값 존재, 일부 의사결정 반영} \\ 1.0, & \text{CapEx/NPV/전환계획에 실질 반영} \end{cases}$$

2) MAC 활용 수준

$$S_{MAC} = \begin{cases} 0.0, & \text{없음} \\ 0.3, & \text{정성적 감축수단 우선순위만 존재} \\ 0.6, & \text{정량적 MAC/MACC 존재} \\ 1.0, & \text{감축옵션별 비용-효율 비교에 실제 사용} \end{cases}$$

3) CBA 활용 수준

$$S_{CBA} = \begin{cases} 0.0, & \text{없음} \\ 0.3, & \text{개별 사례 언급 수준} \\ 0.6, & \text{정형화된 비용편익/NPV 분석 존재} \\ 1.0, & \text{전환 투자 의사결정 체계에 상시 반영} \end{cases}$$

4) 의사결정 내재화 수준

$$S_{embed} = 0.4S_{capex} + 0.3S_{governance} + 0.3S_{disclosure}$$

- S_capex : 투자심사, 예산배분, 프로젝트 승인에 대한 반영 여부
- S_governance : 경영진/이사회 수준 관리 여부
- S_disclosure : 관련 가정, 적용 범위, 활용 사례 공개 수준

3.3.2. 기초 점수(S_{base}) 산정

정규화($Score_{V_{ij}}$)된 10개 변수 값과 계층적 가중치의 곱을 통해 기업의 기초 점수를 산출

$$S_{base} = \left(\sum_{j=1}^{10} W_j \cdot Score_{V_j} \right) \times 100$$

3.3.3. 외생적 리스크 조정항

외부 규제 리스크를 외생적 할인 계수로 곱함

잠재적 유로화 부채

EU CBAM 확정 체제의 공식 산정 방식(배출량 X 무료할당 폐지 계수 X 탄소 가격 차이)에 맞추어, 가격과 배출량의 단위가 일치하는 재무 부채 산출식($Cost_{CBAM}$)을 도입

$Cost_{CBAM} = \sum_i (Q_i \times E_{embedded,i} \times F_{CBAM}) \times \max(0, P_{EU_ETS} - P_{domestic})$

[변수 설명]
• Q_i: EU로 수출하는 CBAM 대상 품목 i의 총 수량(톤)
• $E_{embedded,i}$: 품목 i의 1톤당 내재 배출량(tCO2e/톤)
• F_{CBAM}: 해당 연도의 EU ETS 무료 할당 점진적 폐지 계수 (CBAM Factor, 예: 2026년 2.5%, 2030년 48.5%, 2034년 100%)
• P_{EU_ETS}: EU ETS 주간 평균 탄소 배출권 가격(€/톤)
• $P_{domestic}$: 원산지(국내)에서 해당 배출량에 대해 이미 지불한 실효 탄소 가격(€/톤 환산)

CBAM 노출 계수(CEF)

$$CEF = \max\left(0, 1 - \alpha \times \frac{Cost_{CBAM}}{EBITDA}\right)$$

3.4 최종 산정 로직

$$CERs_Score = S_{base} \times CEF \times (1 - \lambda \cdot GV)$$

(여기서 GV는 Category 1 점수가 임계치 미만일 때 작동하는 그린워싱 분산 패널티).

▼ (토글)GV

1. 그린워싱 분산 패널티 (GV) 산정 수식

GV는 기업이 목표 설정이나 거버넌스 같은 '외견상 성과(AP)'에서 높은 점수를 받았음에도, 실제 온실가스 감축 성과인 '실질 성과(RP)'가 특정 임계치 미만일 때 그 격차만큼을 수치화하여 리스크로 산정하는 변수입니다.

- **AP (외견상 성과 득점률):** 대분류 2(미래 목표)와 대분류 3(거버넌스)에서 획득한 점수를 해당 카테고리에 배정된 최대 가중치 합으로 나눈 값입니다.

$$AP = \frac{S_{cat2} + S_{cat3}}{W_{cat2} + W_{cat3}}$$

- **RP (실질 성과 득점률):** 대분류 1(실질 탈탄소 성과)에서 획득한 점수를 해당 카테고리 가중치로 나눈 값입니다.

$$RP = \frac{S_{cat1}}{W_{cat1}}$$

그린워싱 패널티 GV는 외견상 성과가 실질 성과를 초과할 때만 작동하며, 수식은 다음과 같이 정의됩니다.

$$GV = \begin{cases} AP - RP & \text{if } RP < \tau \text{ and } AP > RP \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

변수 정의:
•τ **(실질 성과 최소 허용 임계치, Threshold):** 실질 감축 성과(RP)가 일정 수준(예: $\tau = 0.3$, 30%)에 미달할 때만 패널티를 가동하게 하는 안전장치 변수다.
• λ **(규제 강도 상수, Penalty Intensity):** 산출된 괴리(GV)를 최종 점수에 얼마나 가혹하게 반영할지 결정한다. 대출 심사 기준이 엄격할수록 $\lambda = 1.5$ 이상으로 설정하여 점수를 기하급수적으로 폭락시킨다.

2. 규제 강도 상수 (λ)의 정의 및 적용

λ는 산출된 GV 격차를 최종 점수에 얼마나 가혹하게 패널티로 반영할 것인지를 결정하는 '민감도 상수'입니다.

- 만약 $\lambda = 1.0$으로 설정하면, AP와 RP의 격차 비율만큼 최종 점수가 직관적으로 할인됩니다(예: 격차가 0.4이면 총점의 40% 삭감).
- 금융기관이 대출 심사 시 그린워싱 리스크를 매우 엄격하게 본다면 λ = 1.5 또는 2.0으로 설정하여, 격차가 발생할 경우 점수가 기하급수적으로 폭락하도록 모델링할 수 있습니다.

따라서 최종 점수에 곱해지는 그린워싱 패널티 계수식은 $1 - (\lambda \cdot GV)$로 계산되며, 만약 이 연산 결과가 음수가 될 경우 0으로 처리하여 최하점을 부여하게 됩니다.

참고자료

데이터 수집 경로

변수명	필요 데이터	국내 수집 경로 및 출처
절대 온실가스 배출 감축률	Scope 1, 2 절대 배출량	환경부 온실가스종합정보센터(GIR) 국가온실가스종합관리시스템(NGMS) 명세서, KRX ESG 포털 지속가능경영보고서
탄소 집약도 효율성	기업 총 매출액, Scope 1 및 2 배출량	금융감독원 DART 사업보고서(매출액), GIR NGMS 및 지속가능경영보고서(배출량)
Scope 3 가치사슬 데이터 투명성	카테고리별 배출량, 1차 데이터(Primary Data) 사용 비율	KRX ESG 포털 지속가능경영보고서 , CDP 한국위원회 기업 공시 데이터, 한국환경산업기술원(KEITI) 환경성적표지(EPD) DB
과학기반 넷제로 타당성	2050 넷제로 목표, 상쇄 배출권 사용량, SBTi 승인 여부	과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi) 공식 대시보드, 기업 지속가능경영보고서
단·중기 목표 비대칭 잔차	2030 등 단·중기 감축 목표량, 기준연도 실제 배출량	KRX ESG 포털 기업별 지속가능경영보고서 기후변화 섹션 , CDP 기후변화 공시 데이터
자본 지출의 기후 정렬도	총 자본지출(CapEx) 대비 녹색 자본 투자액(Green CapEx)	금융감독원 DART 사업보고서(투자 현황), 환경부 환경책임투자 종합플랫폼(K-Taxonomy 부합 공시)
경영진 보상 연계율	임원 핵심성과지표(KPI) 내 기후 목표 연계 여부 및 비중	금융감독원 DART 기업지배구조보고서, 사업보고서(임원의 보수 지급 기준)
제3자 검증 및 보증 수준	배출량 검증보고서 보증 등급(합리적/제한적), 정부 DB 일치 여부	KRX ESG 포털 지속가능경영보고서 내 제3자 검증 성명서 , GIR NGMS 확정 명세서 배출량
내부 탄소 가격제(ICP) 실효성	기업이 자체 설정한 섀도 프라이스(Shadow Price), K-ETS 시장 가격	CDP 기후변화 부문 기업 공시 자료(내부 탄소 가격 문항), 한국거래소(KRX) K-ETS 배출권 평균 거래 가격
CEF. CBAM 노출 리스크(외생 변수)	EU 대상 수출량(톤) 추정치, 내재 배출량, 국내 기지불 실효 탄소 가격	관세청 수출입 무역통계, DART 사업보고서(지역 및 품목별 매출 비중)